

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia de Produção
- **Área:** Processos e Produtividade
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Gestão] [Organização] [Otimização] [Controle de Qualidade] [Processos Industriais] [Processos Organizacionais] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Production Engineering, Industrial Engineering, Operations Engineering, Engineering Management ou Engineering for Production and Operations.

O que é Engenharia de Produção?

A Engenharia de Produção é o ramo da engenharia focada na otimização de processos, sistemas e operações para aumentar a eficiência, qualidade e produtividade. Envolve a aplicação de princípios de engenharia e métodos científicos para resolver problemas complexos em ambientes industriais e organizacionais. Os engenheiros de produção trabalham para integrar pessoas, materiais, equipamentos, informações e energia de maneira eficiente e eficaz.

O que faz o Engenheiro de Produção?

- **Planejamento e Controle da Produção:**
 - Desenvolver e implementar planos de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.
 - Monitorar o desempenho da produção e ajustar os planos conforme necessário.
- **Gestão de Qualidade:**
 - Implementar sistemas de gestão da qualidade para garantir que os produtos atendam aos padrões de qualidade.
 - Realizar auditorias de qualidade e análises estatísticas para identificar e corrigir problemas de qualidade.
- **Otimização de Processos:**
 - Analisar processos de produção e identificar oportunidades para melhorar a eficiência e reduzir custos.
 - Utilizar técnicas de melhoria contínua, como Lean Manufacturing e Six Sigma, para otimizar processos.
- **Gestão de Projetos:**
 - Planejar, executar e gerenciar projetos relacionados à produção, desde a concepção até a implementação.

- Coordenar equipes multidisciplinares e garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento.
- **Logística e Cadeia de Suprimentos:**
 - Gerenciar o fluxo de materiais e produtos ao longo da cadeia de suprimentos.
 - Desenvolver estratégias para otimizar o transporte, armazenamento e distribuição de produtos.
- **Ergonomia e Segurança do Trabalho:**
 - Implementar medidas para melhorar as condições de trabalho e garantir a segurança dos funcionários.
 - Realizar análises ergonômicas para prevenir lesões e aumentar a produtividade.
- **Tecnologia e Inovação:**
 - Adotar e integrar novas tecnologias nos processos de produção para aumentar a eficiência e a competitividade.
 - Estar atualizado com as tendências e inovações tecnológicas que possam beneficiar a empresa.
- **Sustentabilidade e Responsabilidade Social:**
 - Desenvolver e implementar práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental da produção.
 - Promover a responsabilidade social corporativa e garantir o cumprimento das normas ambientais e sociais.
- **Análise de Dados e Sistemas de Informação:**
 - Utilizar ferramentas de análise de dados para monitorar e melhorar o desempenho da produção.
 - Desenvolver sistemas de informação para gerenciar operações e tomar decisões informadas.
- **Economia e Finanças:**
 - Analisar custos de produção e desenvolver estratégias para melhorar a eficiência econômica.
 - Realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos e investimentos.

Principais setores de atuação:

- Manufatura e Produção Industrial > Setor Industrial
- Logística e Cadeia de Suprimentos > Setor de Logística
- Gestão da Qualidade > Setor de Serviços
- Gestão de Projetos
- Ergonomia e Segurança do Trabalho

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$72.000 a R\$350.000 por ano
- **EUA:** US\$60.000 a US\$160.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €120.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **Frederick Winslow Taylor (EUA)**

- Frederick Winslow Taylor é uma figura fundamental na Engenharia de Produção, sendo amplamente reconhecido como o pai da Administração Científica. Sua abordagem inovadora para a gestão e a eficiência dos processos produtivos, delineada em seu trabalho seminal "Princípios da Administração Científica" (1911), revolucionou a forma como o trabalho é organizado e executado. Taylor introduziu métodos sistemáticos para melhorar a eficiência do trabalho, como a análise detalhada das tarefas e a padronização dos processos, que visavam otimizar a produtividade e reduzir desperdícios. Suas técnicas de medição e controle do desempenho dos trabalhadores, bem como a ênfase na seleção e treinamento de pessoal, estabeleceram as bases para a prática moderna de Engenharia de Produção. O impacto de suas ideias é duradouro, influenciando o desenvolvimento de métodos e práticas que ainda são fundamentais para a gestão eficiente das operações e a melhoria contínua nos ambientes industriais.

- **Taiichi Ohno (Japão)**

- Taiichi Ohno é uma figura central na Engenharia de Produção, sendo amplamente reconhecido como um dos principais criadores do Sistema Toyota de Produção (STP) e do conceito de Lean Manufacturing. Trabalhando na Toyota a partir da década de 1950, Ohno desenvolveu métodos inovadores para melhorar a eficiência e reduzir desperdícios na produção, como o sistema Just-in-Time (JIT) e o conceito de Kaizen, que enfatiza a melhoria contínua. Seu trabalho foi fundamental para transformar a produção em massa, focando na eliminação de atividades desnecessárias e na maximização do valor agregado. Ohno também introduziu práticas como o controle visual e a produção puxada, que ajudaram a criar uma abordagem mais ágil e eficiente para a manufatura. A influência de Taiichi Ohno na Engenharia de Produção é profunda e duradoura, com suas práticas e princípios Lean sendo adotados globalmente para melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a competitividade nas indústrias.

- **W. Edwards Deming (EUA)**

- W. Edwards Deming é uma figura fundamental na Engenharia de Produção, conhecido por suas contribuições inovadoras à gestão da qualidade e à melhoria contínua. Deming é amplamente reconhecido por introduzir o conceito de "Controle Estatístico de Qualidade" e por seu trabalho na aplicação de métodos estatísticos para a gestão e melhoria de processos produtivos. Seus 14 Princípios para a Gestão da Qualidade, que enfatizam a importância da melhoria contínua, a eliminação de barreiras entre departamentos e o envolvimento da alta gestão na qualidade, transformaram

a forma como as organizações abordam a qualidade e a eficiência. Deming também desempenhou um papel crucial na popularização dos conceitos de qualidade no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, ajudando a indústria japonesa a se tornar uma das mais competitivas globalmente. Seus métodos e filosofias continuam a influenciar profundamente a Engenharia de Produção, promovendo práticas que garantem a qualidade e a excelência operacional em diversas indústrias ao redor do mundo.

- **Shigeo Shingo (Japão)**

- Shigeo Shingo é uma figura altamente influente na Engenharia de Produção, conhecido por suas contribuições essenciais ao desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção e à filosofia Lean Manufacturing. Shingo introduziu conceitos inovadores como o sistema de produção Just-in-Time (JIT), o método de produção puxada e o controle de qualidade na fonte, que enfatiza a identificação e a correção de problemas de qualidade no momento em que ocorrem, em vez de esperar até o final do processo. Além disso, ele desenvolveu o conceito de "poka-yoke" ou dispositivos à prova de erros, projetados para prevenir erros humanos e garantir a qualidade. Suas abordagens e técnicas ajudaram a refinar e expandir as práticas Lean, promovendo a eficiência, a redução de desperdícios e a melhoria contínua nos processos produtivos. A influência de Shigeo Shingo na Engenharia de Produção é significativa, com suas inovações sendo amplamente adotadas para otimizar a produção e promover a excelência operacional em diversas indústrias ao redor do mundo.

Quais empresas são referência?

- **Ford Motor Company (EUA)**

- A Ford Motor Company desempenhou um papel crucial na Engenharia de Produção, sendo pioneira na aplicação de princípios de produção em massa e inovação nos processos industriais. Fundada por Henry Ford em 1903, a empresa revolucionou a fabricação de automóveis com a introdução da linha de montagem móvel, uma inovação que permitiu a produção em larga escala e reduziu significativamente o custo de fabricação. Esse método de produção sistemática e padronizada não só aumentou a eficiência, mas também tornou os automóveis mais acessíveis ao público geral. A abordagem de Ford para a produção em massa e a gestão eficiente de processos ajudou a estabelecer as bases para a moderna Engenharia de Produção, influenciando a forma como os produtos são fabricados e os processos são gerenciados em indústrias ao redor do mundo.

- **Toyota Motor Corporation (Japão)**

- A Toyota Motor Corporation é uma referência fundamental na Engenharia de Produção, sendo a criadora e pioneira do Sistema Toyota de Produção (STP), que revolucionou a fabricação industrial com suas práticas Lean. Desde a década de 1950, a Toyota implementou métodos inovadores como o Just-in-Time (JIT), que minimiza o inventário e melhora a eficiência ao sincronizar a produção com a demanda real. Outro conceito importante

desenvolvido pela Toyota é o Jidoka, que envolve a automação com um toque humano, permitindo a detecção e correção de problemas de qualidade no momento em que ocorrem. Esses princípios, junto com o foco na melhoria contínua (Kaizen), ajudaram a Toyota a se tornar um líder global em eficiência e qualidade na produção. O impacto do Sistema Toyota de Produção vai além da indústria automotiva, influenciando práticas de fabricação e gestão em diversas áreas ao redor do mundo, e estabelecendo um padrão para a excelência operacional na Engenharia de Produção.

- **General Electric (GE) (EUA)**

- A General Electric (GE) desempenha um papel significativo na Engenharia de Produção, sendo uma das pioneiras em inovação tecnológica e eficiência industrial desde sua fundação em 1892. A GE foi responsável por várias inovações cruciais em processos e tecnologias de produção, como o desenvolvimento de motores elétricos e turbinas a gás, que redefiniram padrões de eficiência e desempenho em diversas indústrias. Além disso, a GE introduziu práticas avançadas de manufatura e automação, promovendo a integração de sistemas digitais e análise de dados para otimizar a produção e a qualidade. A empresa também tem sido uma força motriz na implementação de metodologias como Six Sigma e Lean Manufacturing, visando a melhoria contínua e a eliminação de desperdícios. A influência da GE na Engenharia de Produção é vasta, com suas práticas e tecnologias ajudando a moldar a indústria global e a promover a inovação e a eficiência em diversos setores.

- **Siemens (Alemanha)**

- A Siemens é uma empresa de destaque na Engenharia de Produção, reconhecida por suas contribuições significativas à inovação e à eficiência em diversos setores industriais. Fundada em 1847, a Siemens tem sido pioneira na aplicação de tecnologias avançadas, como automação industrial e digitalização de processos. A empresa é conhecida por sua expertise em soluções de automação, controle e digitalização, que ajudam a otimizar a produção e a melhorar a eficiência operacional. A Siemens também desempenha um papel crucial na integração de sistemas industriais com tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e análise de dados, promovendo a chamada Indústria 4.0. Além disso, suas inovações em equipamentos de manufatura, sistemas de controle e infraestrutura industrial têm um impacto duradouro na engenharia de produção global, estabelecendo novos padrões de excelência e promovendo a evolução tecnológica em processos industriais ao redor do mundo.

- **Intel Corporation (EUA)**

- A Intel Corporation é uma empresa de grande importância na Engenharia de Produção, especialmente no setor de semicondutores e tecnologia de microprocessadores. Fundada em 1968, a Intel revolucionou a indústria com o desenvolvimento do primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004, que estabeleceu as bases para a era dos computadores pessoais e a evolução da computação digital. A empresa é reconhecida por suas inovações em

processos de fabricação de chips, como a introdução de litografia em escala nanométrica e a constante melhoria de sua tecnologia de fabricação, o que permite a produção de microprocessadores com maior desempenho e eficiência energética. A Intel também tem sido pioneira na implementação de técnicas avançadas de controle de qualidade e otimização de processos, o que contribui para a fabricação de componentes eletrônicos de alta precisão e confiabilidade. A influência da Intel na Engenharia de Produção é profunda, com suas inovações e práticas estabelecendo padrões para a fabricação de semicondutores e impulsionando o avanço tecnológico em diversas indústrias ao redor do mundo.

- **Procter & Gamble (P&G) (EUA)**

- A Procter & Gamble (P&G) é uma empresa de destaque na Engenharia de Produção, sendo amplamente reconhecida por suas inovações em processos de manufatura e gestão de operações. Fundada em 1837, a P&G tem se destacado por sua capacidade de otimizar a produção e garantir a eficiência em larga escala na fabricação de bens de consumo, como produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica. A empresa é conhecida por sua abordagem sistemática à gestão da qualidade e à inovação de processos, incluindo o uso de técnicas avançadas de Lean Manufacturing e Six Sigma para melhorar a eficiência e reduzir desperdícios. A P&G também investe em tecnologias de automação e digitalização para aprimorar suas operações de produção e cadeia de suprimentos, garantindo uma entrega eficiente e sustentável de seus produtos. A influência da P&G na Engenharia de Produção é significativa, com suas práticas e tecnologias ajudando a estabelecer padrões elevados para a manufatura e a gestão operacional no setor de bens de consumo.

- **Unilever (UK)**

- A Unilever é uma empresa proeminente na Engenharia de Produção, reconhecida por sua liderança em processos de fabricação e inovação no setor de bens de consumo. Fundada em 1930, a Unilever tem sido um exemplo de excelência operacional, aplicando práticas avançadas de produção para otimizar a fabricação de uma ampla gama de produtos, desde alimentos e bebidas até produtos de higiene pessoal e limpeza. A empresa é conhecida por suas iniciativas em sustentabilidade e eficiência, incluindo o desenvolvimento de tecnologias para reduzir o desperdício e minimizar o impacto ambiental dos processos produtivos. A Unilever também tem implementado metodologias como Lean Manufacturing e automação industrial para melhorar a eficiência e a qualidade dos produtos. Seu compromisso com a inovação e a melhoria contínua na Engenharia de Produção contribui para a criação de produtos de alta qualidade e para a gestão eficiente de suas operações globais, estabelecendo padrões de excelência no setor.

- **Nestlé (Suíça)**

- A Nestlé é uma empresa de grande importância na Engenharia de Produção, conhecida por sua excelência em processos de manufatura e inovação na

indústria de alimentos e bebidas. Fundada em 1866, a Nestlé tem se destacado pela aplicação de técnicas avançadas de produção e gestão para garantir a qualidade e a eficiência na fabricação de uma vasta gama de produtos, desde alimentos infantis até bebidas e produtos lácteos. A empresa é notável por sua abordagem em sustentabilidade e segurança alimentar, implementando tecnologias que visam reduzir o desperdício, melhorar a eficiência energética e promover práticas de produção responsáveis. A Nestlé também adota metodologias como Lean Manufacturing e Six Sigma para otimizar seus processos produtivos e garantir a consistência e a qualidade dos produtos. A influência da Nestlé na Engenharia de Produção é significativa, com suas práticas e inovações ajudando a estabelecer padrões elevados de eficiência e qualidade no setor de alimentos e bebidas, impactando a indústria globalmente.

Quais são os novos desafios da Engenharia de Produção?

- **Indústria 4.0 e Manufatura Inteligente:** Integrar tecnologias avançadas como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), big data e machine learning nos processos de produção. Além disso, contribuir para o desenvolvimento de competências em análise de dados, automação e robótica, além de uma compreensão profunda das tecnologias digitais.
- **Sustentabilidade e Economia Circular:** Reduzir o impacto ambiental das operações industriais e promover práticas sustentáveis ao longo de toda a cadeia de suprimentos, além de realizar a implementação de estratégias de economia circular, redução de desperdícios, uso eficiente de recursos e desenvolvimento de processos de produção mais sustentáveis.
- **Globalização e Gestão da Cadeia de Suprimentos:** Gerenciar cadeias de suprimentos complexas e globais, lidar com interrupções e garantir a resiliência das operações. Além disso, contribuir para a utilização de tecnologias de rastreamento e monitoramento em tempo real, desenvolvimento de estratégias de diversificação de fornecedores e aumento da flexibilidade logística.
- **Integração de Inteligência Artificial e Automação:** Integrar IA e automação nos processos de produção sem causar grandes disrupções e garantir que a força de trabalho esteja preparada para essas mudanças. Além disso, realizar treinamento e requalificação da força de trabalho, desenvolvimento de sistemas híbridos que combinam o melhor da automação e das habilidades humanas e monitoramento contínuo dos resultados para ajustes rápidos.
- **Resiliência e Gestão de Riscos:** Desenvolver sistemas de produção resilientes que possam lidar com interrupções e crises inesperadas e contribuir para o planejamento de contingência, diversificação de fontes de fornecimento e implementação de estratégias de recuperação rápida.
- **Inovação Contínua:** Manter um ritmo constante de inovação em um ambiente altamente competitivo e em rápida evolução, além de contribuir para o fomento da

cultura de inovação, investimento em P&D e colaboração com startups e instituições de pesquisa.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Formação Acadêmica**

- **Graduação:** A base para se tornar um engenheiro de produção é obter um diploma de bacharel em Engenharia de Produção ou em um campo relacionado, como Engenharia Industrial. Esses cursos geralmente cobrem temas como matemática, física, economia, administração, logística, controle de qualidade, operações e sistemas de produção.
- **Pós-graduação:** Embora não seja obrigatório, muitos profissionais optam por cursar uma pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) em Engenharia de Produção, Gestão da Produção ou áreas correlatas para se especializarem e aumentarem suas oportunidades de carreira.

- **Habilidades Técnicas**

- **Matemática e Estatística:** Habilidades fortes em matemática e estatística são essenciais para a análise e otimização de processos.
- **Conhecimento em Software:** Familiaridade com softwares de engenharia e gestão de produção, como CAD (Computer-Aided Design), ERP (Enterprise Resource Planning), sistemas de gestão de qualidade (como Six Sigma) e ferramentas de simulação.
- **Análise de Dados:** Capacidade de coletar, analisar e interpretar dados para tomar decisões informadas sobre processos produtivos.
- **Gestão de Projetos:** Conhecimento em metodologias de gestão de projetos, como PMP (Project Management Professional), é valioso para coordenar e implementar melhorias nos processos produtivos.

- **Habilidades Interpessoais e de Gestão**

- **Liderança:** Habilidade para liderar equipes, motivar funcionários e gerenciar conflitos.
- **Comunicação:** Capacidade de comunicar ideias complexas de forma clara e eficaz, tanto verbalmente quanto por escrito.
- **Trabalho em Equipe:** Colaboração eficaz com outros departamentos e stakeholders.
- **Resolução de Problemas:** Habilidade para identificar problemas, analisar causas raiz e implementar soluções eficazes.
- **Flexibilidade e Adaptabilidade:** Capacidade de se adaptar a mudanças rápidas no ambiente de trabalho e nos processos produtivos.

- **Experiência Prática**

- **Estágios:** Participar de estágios durante a graduação para obter experiência prática e aplicar conhecimentos teóricos em situações reais.
- **Projetos:** Envolver-se em projetos práticos, tanto acadêmicos quanto em cooperação com a indústria, para ganhar experiência em resolver problemas reais de produção.

- **Certificações:** Obter certificações relevantes, como Six Sigma, Lean Manufacturing ou certificações específicas de software, pode aumentar a empregabilidade e demonstrar competências específicas.
- **Desenvolvimento Contínuo**
 - **Educação Continuada:** Participar de cursos, workshops e conferências para se manter atualizado com as últimas tendências e tecnologias na área de Engenharia de Produção.
 - **Redes Profissionais:** Construir e manter uma rede de contatos profissionais através de associações, como o Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE) ou outras organizações de engenharia.
 - **Leitura e Pesquisa:** Ler regularmente publicações científicas, revistas especializadas e blogs sobre Engenharia de Produção para se manter informado sobre novas metodologias e práticas.
- **Conhecimento em Sustentabilidade**
 - **Práticas Sustentáveis:** Conhecimento sobre práticas sustentáveis e economia circular é cada vez mais importante na engenharia de produção moderna. Entender como implementar processos que minimizem o impacto ambiental pode ser um diferencial significativo.
- **Legislação e Normas**
 - **Conhecimento de Normas e Regulamentos:** Familiaridade com normas de qualidade, segurança e regulamentações industriais aplicáveis é crucial para garantir que os processos de produção estejam em conformidade com os requisitos legais e padrões de mercado.
- **Inovação e Criatividade**
 - **Inovação:** Capacidade de pensar criativamente e inovar processos para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos.
 - **Tecnologias Emergentes:** Estar aberto a aprender e aplicar novas tecnologias, como automação, inteligência artificial e manufatura aditiva, que podem transformar os processos produtivos.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Algoritmos e Programação
 - Cálculo A
 - Desenho Técnico Para Engenharia I
 - Física Experimental I
 - Física Geral I
 - Introdução à Engenharia de Produção
 - Matemática Básica
 - Matemática Computacional I
 - Química Geral Teórica Para Engenharia
- **2º Semestre:**

- Álgebra Linear e Geometria Analítica
- Cálculo B
- Desenho Técnico Mecânico II
- Engenharia Econômica
- Física Experimental II
- Física Geral II
- Matemática Computacional II
- Química Geral Experimental Para Engenharia

- **3º Semestre:**
 - Ciclo de Melhoria Contínua
 - Ciência dos Materiais
 - Desenho Digital Para Engenharia
 - Engenharia Econômica Aplicada
 - Equações Diferenciais I
 - Estatística Aplicada Para a Engenharia
 - Gestão da Qualidade
 - Sistemas de Produção

- **4º Semestre:**
 - Introdução à Mecânica dos Sólidos
 - Mecânica dos Fluidos
 - Métodos Preditivos Para Engenharia
 - Processos de Fabricação Mecânica
 - Processos Orgânicos e Inorgânicos
 - Sistemas de Medição
 - Sistemas de Produção e Manufatura

- **5º Semestre:**
 - Controle de Qualidade
 - Eletricidade Básica
 - Introdução à Ciência e a Análise de Dados
 - Planejamento e Controle da Produção
 - Programação Linear
 - Projeto de Experimentos
 - Sistema de Produção Enxuta

- **6º Semestre:**
 - Custos de Produção
 - Engenharia de Segurança do Trabalho
 - Gerenciamento de Projetos
 - Gestão de Pessoas
 - Manutenção e Confiabilidade
 - Pesquisa Operacional
 - Planejamento e Controle da Produção Aplicado

- **7º Semestre:**
 - Desenvolvimento de Produto

- Empreendedorismo Empresarial
 - Ergonomia
 - Gestão Estratégica da Produção
 - Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos
 - Simulação e Modelagem de Sistemas
- **8º Semestre:**
 - Gestão Ambiental
 - Gestão de Serviços
 - Pesquisa em Engenharia de Produção
 - Planejamento e Projeto de Instalações
 - Projeto Integrado em Engenharia de Produção
- **9º Semestre:**
 - Trabalho de Conclusão de Curso
- **10º Semestre:**
 - Estágio Curricular